

ITERA

Biomedical Engineering
Institut Teknologi Sumatera

Institut Teknologi Sumatera iteraofficial

www.itera.ac.id

Product Specification Document

Perancangan Sistem Biomedis I

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 34365 (0721) 8030188, 8030189

Dokumentasi Produk *Capstone Design*
Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	***CAPSTONE DESIGN* TEKNIK BIOMEDIS: *Antibacterial Hydrogel Patch* Berbasis PVA/Alginat Dengan Ekstrak Daun Sirih *(Piper Betle L.)* Sebagai Agen Antibakteri**
Jenis Dokumen	**PROJECT PROPOSAL**
No. Dokumen	**BM200-XXXX.XX.XXX**
Nomor Revisi	**3**
Tanggal Penerbitan	
Unit Penerbit	**Prodi Teknik Biomedis - ITERA**
Jumlah Halaman	**16 Halaman**

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Data Pemeriksaan dan Persetujuan

Ditulis oleh	Disetujui oleh
Ketua Tim **Yasmin Aula Febriana Iriandita** **122430121** Tanda Tangan 	Dosen Pembimbing I **Sekar Asri Tresnaningtyas, S.Si, M.Biomed.** **NIP. 199405262024062002** Tanda Tangan 
Anggota Tim **Annisa Miftahul Jannati** **122430009** Tanda Tangan 	
Anggota Tim **Zalfa Izdihar Nur Salsabila** **122430064** Tanda Tangan 	Tanggal Persetujuan Dokumen *Tanggal selesai seluruh tanda tangan oleh semua tim dan dosen pembimbing*

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN **4**

***CAPSTONE DESIGN* TEKNIK BIOMEDIS** **5**

1 PENGANTAR **5**

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN *5*

1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN *6*

1.3 REFERENSI *6*

1.4 DAFTAR SINGKATAN *8*

2 SPESIFIKASI **8**

2.1 DEFINISI, FUNGSI, DAN SPESIFIKASI 9

2.2 CONSTRAINT *9*

2.3 DESIGN *9*

2.3.1 Spesifikasi Deskripsi Target Fisik dan Lingkungan 9

2.3.2 Spesifikasi Standarisasi 11

2.3.3 Spesifikasi Keandalan (Reliability)dan perawatan (Maintainability) 11

2.4 VERIFIKASI 13

2.4.1 Prosedur Pengujian 9

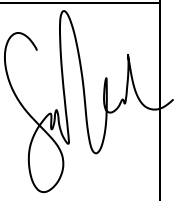
2.4.2 Analisis Toleransi *9*

2.4.3 Pengujian Keandalan *9*

2.5 BIAYA DAN JADWAL *15*

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN

Versi	Tanggal	Oleh	Perbaikan	Tanda Tangan
1	06 Mei 2026	Tim (Yasmin Aula Febriana Iriandita, Annisa Miftahul Jannati, Zalfa Izdihar Nur Salsabila)	Dokumen Versi Pertama	
2	21 Mei 2026	Tim (Yasmin Aula Febriana Iriandita, Annisa Miftahul Jannati, Zalfa Izdihar Nur Salsabila)	Daftar Pustaka dan ukuran font	
3	13 Juni 2026	Tim (Yasmin Aula Febriana Iriandita, Annisa Miftahul Jannati, Zalfa Izdihar Nur Salsabila)	Penyesuaian nomor revisi	

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

CAPSTONE DESIGN TEKNIK BIOMEDIS: *ANTIBACTERIAL HYDROGEL PATCH* BERBASIS PVA/ALGINAT DENGAN EKSTRAK DAUN SIRIH *(Piper Betle L.)* SEBAGAI AGEN ANTIBAKTERI

1 PENGANTAR

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN

Dokumen ini merupakan spesifikasi teknis produk yang menetapkan parameter desain, standar material, dan protokol fabrikasi secara komprehensif untuk *Antibacterial Hydrogel Patch* berbasis *Polyvinyl Alcohol* (PVA). Fokus utama dalam dokumen ini adalah menguraikan sistem fungsionalitas produk yang mengintegrasikan matriks polimer hidrofilik dengan ekstrak daun sirih sebagai agen antimikroba aktif guna mengoptimalkan efikasi penyembuhan luka melalui supresi patogen *Staphylococcus aureus*. Penjelasan di dalamnya mencakup rincian karakteristik material seperti standar kualitas polimer dan konsentrasi senyawa bioaktif, ketetapan parameter fisik-mekanik terkait rasio penyerapan eksudat serta kekuatan tarik melalui metode *cross-linking* asam sitrat, hingga prosedur operasional standar fabrikasi untuk menjamin konsistensi kualitas medis. Selain aspek teknis, dokumen ini juga menyajikan analisis kepatuhan dan komersialisasi yang meliputi struktur pembiayaan produksi, regulasi alat kesehatan, serta strategi penetrasi pasar, sehingga berfungsi sebagai acuan baku mulai dari tahap purwarupa hingga standarisasi produksi massal dalam industri kesehatan.

1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN

Tujuan penulisan dokumen proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan spesifikasi teknis produk *Antibacterial Hydrogel Patch* berbasis *Polyvinyl Alcohol* (PVA) yang mencakup parameter desain, standar material, dan protokol fabrikasi secara komprehensif.
2. Menjelaskan cara kerja produk dengan menggabungkan hidrogel dan ekstrak daun sirih sebagai antibakteri untuk menghambat pertumbuhan

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Staphylococcus aureus dan membantu penyembuhan luka.

3. Menjelaskan pengujian karakteristik produk yang meliputi kemampuan menyerap cairan (*swelling ratio*), kekuatan tarik (*tensile strength*), efektivitas antibakteri terhadap *Staphylococcus aureus*, struktur makroskopis (homogen), serta pelepasan zat aktif.
4. Sebagai indikator atau pedoman resmi dalam pembuatan laporan teknis di fase berikutnya, yaitu dokumen BM300.
5. Memenuhi persyaratan evaluasi dan kriteria penilaian untuk tugas proyek di dalam mata kuliah Perancangan Sistem Biomedis I.

1.3 REFERENSI

Adapun referensi yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini sebagai berikut:

[1] V. Av, T., & Koul, "Biocompatibility evaluation for the developed hydrogel wound dressing – ISO-10993-11 standards – in vitro and in vivo study.," *Biomed. Phys. Eng. Express*, 2021.

[2] L. Peter, L. Hajek, P. Maresova, and M. Augustynek, "Medical Devices : Regulation , Risk Classification , and Open Innovation," *J. Open Innov. Technol. Mark. Complexity.*, 2020, [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/joitmc6020042

[3] G. Sharma, A., & Luthra, "mplementing a Risk-Based Approach to Quality Management System ISO-13485 Processes in Compliance with EUMDR 2017/745 for Medical Device Industry.," *J. Pharm. Res. Int.*, 2023, [Online]. Available: https://doi.org/10.9734/jpri/2023/v35i137365

[4] B. Imanulhaq, H., Yuniarni, U., & Laksono, "Standardisasi Daun Sirih dan Kayu Manis terhadap Parameter Spesifik dan Non-Spesifik.," *Bandung Conf. Ser. Pharmacy.*, 2025, [Online]. Available: https://doi.org/10.29313/bcsp.v5i2.19444

[5] G. Kumar, "Pharmaceutical Drug Packaging and Traceability: A Comprehensive Review," *niversal J. Pharm. Pharmacol.*, 2023, [Online]. Available: https://doi.org/10.31586/ujpp.2023.769

[6] B. Kim, D., Seong, K., Lee, H., Kim, M., An, S., Jeong, J., Kim, S., Kang, H., Jang, S., Hwang, D., Seo, S., Jo, S., Yang, S., & An, "Antiadhesive Hyaluronic Acid-Based Wound Dressings Promote Wound Healing by Preventing Re-Injury: An In Vivo Investigation," *Biomedicines*, 2024, [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/biomedicines12030510

[7] R. Al-Farhan, W., Abusara, O., Abu-Sini, M., Hikmat, S., Tarawneh, O., Al-Kouz, S., & Hamed, "Development, Characterization, and Biological

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Evaluation of a Self-Healing Hydrogel Patch Loaded with Ciprofloxacin for Wound Dressings.," *Polymers (Basel).*, 2025, [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/polym17192686

[8] I. Chopra, H., Bibi, S., Kumar, S., Khan, M., Kumar, P., & Singh, "Preparation and Evaluation of Chitosan/PVA Based Hydrogel Films Loaded with Honey for Wound Healing Application.," *Gels*, 2022, [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/gels8020111

[9] M. Zhou, Y., Chen, F., Lin, R., Huang, H., & Pan, "A novel PVA/QCS/AgNP hydrogel with antibacterial and healing-promoting efficacy for preventing postoperative pancreatic fistula in rats.," *Colloids Surf. B. Biointerfaces*, 2025, [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2025.115251

[10] N. Chousidis, "Polyvinyl alcohol (PVA)-based films: insights from crosslinking and plasticizer incorporation.," *Eng. Res. Express*, 2024, [Online]. Available: https://doi.org/10.1088/2631-8695/ad4cb4

[11] N. Romano, E., Campagnuolo, C., Palladino, R., Schiavo, G., Maglione, B., Luceri, C., & Mennini, "Technical Evaluation of a New Medical Device Based on Rigenase in the Treatment of Chronic Skin Lesions," *Bioengineering*, 2023, [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/bioengineering10091022

[12] R. Gomes, C., Gridley, K., Anastasiou, I., Sinkó, B., & Mrsny, "Hydrogel formats to model potential drug interactions occurring at the subcutaneous injection site.," *Off. J. Arbeitsgemeinschaft fur Pharm. Verfahrenstechnik e.V*, 2024, [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2024.114308

[13] P. Qing, X., He, G., Liu, Z., Yin, Y., Cai, W., Fan, L., & Fardim, "Preparation and properties of polyvinyl alcohol/N-succinyl chitosan/lincomycin composite antibacterial hydrogels for wound dressing.. Carbohydrate polymers," 2021, [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.117875

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

1.4 DAFTAR SINGKATAN

Tabel 1.1 Daftar Singkatan

SINGKATAN	ARTI
PVA	*Polyvinyl Alcohol*
ISO	*International Organization for Standardization*
CPAKB	Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik
ASTM	*American Society for Testing and Materials*
WVTR	*Water Vapor Transmission Rate*

2 SPESIFIKASI

2.1 DEFINISI, FUNGSI, DAN SPESIFIKASI

Fungsi utama produk ini adalah:

- Mempercepat penyembuhan luka dengan menjaga kelembapan area luka
- Menghambat pertumbuhan bakteri, khususnya Staphylococcus aureus
- Memberikan perlindungan fisik terhadap luka dari kontaminasi eksternal

Spesifikasi umum produk:

- Bentuk: Patch/lembaran hidrogel fleksibel
- Warna: Transparan kehijauan (dipengaruhi ekstrak daun sirih)
- Sifat: Lembap, elastis, dan mudah menempel pada kulit
- Kandungan utama: PVA, sodium alginat, ekstrak daun sirih
- Sifat antibakteri: Aktif terhadap bakteri gram positif

2.2 CONSTRAINT

Beberapa batasan dalam pengembangan produk yaitu :

- Stabilitas ekstrak daun sirih dapat menurun jika penyimpanan tidak sesuai
- Proses pencampuran harus pada suhu tertentu agar tidak merusak senyawa aktif
- Keterbatasan alat laboratorium dalam skala produksi besar
- Produk harus aman untuk kulit (tidak menyebabkan iritasi/alergi)

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

- Ketahanan mekanik hidrogel terbatas (mudah robek jika terlalu tipis)

2.3 DESIGN

Produk *Antibacterial Hydrogel Patch* dirancang sebagai sebuah sistem pembalut luka aktif yang terdiri dari struktur matriks polimer yang terintegrasi. Menggabungkan manfaat fisik dan biologis menjadi satu lapisan yang homogen. Unsur utamanya terdiri dari jaringan tiga dimensi yang terbuat dari *Polyvinyl Alcohol* (PVA) dan Alginat, yang telah melalui proses *cross-linking* kimia dengan menggunakan asam sitrat untuk menciptakan basis hidrogel yang lentur, elastis, dan memiliki pori-pori mikro untuk manajemen eksudat yang lebih baik.

Dalam matriks polimer tersebut, terdapat lapisan molekular aktif berupa ekstrak daun sirih yang terdistribusi dengan merata, berfungsi sebagai agen antibakteri yang siap dilepaskan dengan cara terkontrol ke permukaan luka untuk menghilangkan bakteri patogen. Dari segi penampilan, plester ini memiliki permukaan luar yang halus serta transparan atau semi-transparan (tergantung pada konsentrasi ekstrak) yang juga memberikan perlindungan mekanis terhadap kontaminasi dari lingkungan luar, sedangkan bagian dalamnya yang lembab bersentuhan langsung dengan jaringan kulit untuk mendukung regenerasi sel dalam kondisi penyembuhan luka yang lembap.

2.3.1 SPESIFIKASI DESKRIPSI TARGET FISIK DAN LINGKUNGAN

Spesifikasi target fisik dan lingkungan untuk produk *Antibacterial Hydrogel Patch* berbasis PVA/Alginat dengan ekstrak daun sirih yang disesuaikan dengan karakteristik material polimer dan stabilitas zat aktif tanaman meliputi:

- Hidrogel harus diaplikasikan langsung pada area kulit manusia yang telah dibersihkan untuk memastikan kontak permukaan yang optimal bagi penyerapan eksudat dan penghantaran zat aktif.
- Patch dirancang untuk berfungsi secara stabil pada suhu operasional lingkungan antara 25°C hingga 35°C, yang mencakup rentang suhu ruang normal dan suhu permukaan kulit.

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

- Produk tidak tahan terhadap paparan suhu tinggi (>40°C) atau sinar matahari langsung karena dapat menyebabkan degradasi senyawa bioaktif fenolik pada ekstrak daun sirih dan pengerutan *(shrinkage)* pada matriks polimer PVA/Alginat.
- Penyimpanan harus dilakukan di dalam wadah atau kemasan yang steril serta kedap udara guna mencegah kontaminasi mikroba luar dan menjaga kadar air internal agar hidrogel tidak mengeras atau menjadi rapuh.
- Kondisi lingkungan penyimpanan ideal adalah pada tempat yang sejuk dan kering dengan kelembapan relatif sedang (sekitar 50-60%) untuk mempertahankan elastisitas dan tekstur kenyal dari struktur *cross-linked* hidrogel.
- Patch harus dijauhkan dari paparan cairan kimia agresif atau pelarut organik selama penyimpanan dan penggunaan karena dapat merusak integritas jaringan polimer PVA yang telah terikat silang dengan asam sitrat.

2.3.2 SPESIFIKASI STANDARISASI

Spesifikasi standar untuk produk *Antibacterial Hydrogel Patch* berbasis PVA/Alginat dengan ekstrak daun sirih ini mengacu pada pedoman internasional, nasional, dan peraturan pemerintah terkait alat kesehatan.

- Standar Keamanan Biokompatibilitas (ISO 10993): Pembuatan hidrogel harus memenuhi standar internasional ISO 10993 tentang Evaluasi Biologis Alat Kesehatan, yang mencakup uji sitotoksisitas, iritasi, dan sensitisasi kulit untuk memastikan material PVA/Alginat dan ekstrak daun sirih aman bagi jaringan manusia[1].

- Klasifikasi dan Izin Edar (Permenkes RI No. 62 Tahun 2017): Pendaftaran dan perizinan produk mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, di mana *hydrogel patch* dikategorikan sebagai alat kesehatan kelas risiko rendah atau sedang yang memerlukan sertifikasi produksi dan distribusi yang ketat[2].

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

- Standar Mutu Produksi (CPAKB / ISO 13485): Proses fabrikasi di dalam maupun di luar laboratorium harus mempertimbangkan pedoman Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) atau standar internasional ISO 13485 untuk menjamin konsistensi kualitas produk, sterilitas, dan manajemen risiko selama proses cross-linking dan pengemasan[3].

- Standar Kualitas Bahan Alam (Farmakope Herbal Indonesia): Ekstrak daun sirih *(Piper betle L.)* yang digunakan sebagai agen antibakteri harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan dalam Farmakope Herbal Indonesia, mencakup parameter kadar senyawa aktif fenolik, kemurnian ekstrak, dan batas cemaran mikroba agar efikasi antibakterinya terjamin[4].

- Peraturan Kemasan dan Penandaan (PP No. 72 Tahun 1998): Pengemasan dan pelabelan produk mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yang mewajibkan informasi lengkap mengenai komposisi (PVA/Alginat), cara penggunaan, batas kedaluwarsa, dan instruksi penyimpanan steril[5].

- Standar Pengujian Daya Serap (ASTM D570): Evaluasi fisik terhadap *swelling ratio* atau daya serap hidrogel terhadap cairan luka (eksudat) dapat merujuk pada standar ASTM D570 yang mengatur prosedur pengujian penyerapan air pada material polimer[6].

2.3.3 SPESIFIKASI KEANDALAN (RELIABILITY) DAN PERAWATAN (MAINTAINIBILITY)

- Daya tahan pemakaian: 1–2 hari (tergantung kondisi luka)
- Tidak mudah kering selama penggunaan
- Mudah dilepas tanpa merusak jaringan luka
- Penyimpanan: suhu ruang, wadah tertutup
- Masa simpan terbatas (dipengaruhi bahan alami)

2.4 VERIFIKASI

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

2.4.1 PROSEDUR PENGUJIAN

Prosedur pengujian untuk produk *Antibacterial Hydrogel Patch* berbasis PVA/Alginat dengan ekstrak daun sirih meliputi beberpa uji berikut;

- Uji Karakteristik Fisik *(Swelling Ratio)*: Prosedur ini dilakukan dengan menimbang bobot awal patch kering, kemudian merendamnya dalam larutan buffer fosfat (simulasi cairan tubuh) selama waktu tertentu untuk menghitung kapasitas penyerapan cairan luka[7].

- Uji Kekuatan Mekanik *(Tensile Strength):* Pengujian dilakukan menggunakan alat *texture analyzer* untuk mengukur batas kekuatan tarik dan elastisitas patch agar tidak mudah robek saat diaplikasikan pada area persendian atau bagian tubuh yang aktif bergerak[8].

- Uji Efikasi Antibakteri (In Vitro): Dilakukan dengan metode difusi cakram atau zona hambat, di mana patch diletakkan di atas media agar yang telah ditanami bakteri *Staphylococcus aureus* untuk mengukur diameter area jernih yang terbentuk sebagai bukti kemampuan membunuh bakteri[9].

- Uji Homogenitas (Visual): Dilakukan dengan metode evaluasi indrawi secara kasat mata, di mana patch hidrogel diamati di bawah pencahayaan terang untuk memastikan keseragaman warna ekstrak, kelancaran permukaan, serta bebas dari cacat fisik seperti gelembung udara terperangkap atau gumpalan polimer yang tidak larut[10].r4

- Uji Pelepasan Zat Aktif *(Release Study)*: Mengamati secara periodik jumlah kandungan senyawa fenolik dari daun sirih yang keluar dari matriks hidrogel menuju permukaan kulit dalam rentang waktu tertentu[12].

2.4.2 ANALISIS TOLERANSI

Analisis toleransi ini menetapkan batas-batas penyimpangan yang masih bisa diterima supaya produk tetap dapat beroperasi dengan baik dan aman bagi pengguna.

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Tabel 2 Spesifikasi toleransi dan indikator keberhasilan

Spesifikasi	Analisis Toleransi	Indikator Keberhasilan
Dimensi dan Ketebalan	Variasi ketebalan patch ditetapkan dalam rentang ±0,1 mm.	Kapasitas penyerapan cairan optimal, kenyamanan, dan fleksibilitas terjaga saat digunakan.
Konsentrasi Zat Aktif	Kadar ekstrak daun sirih dalam matriks polimer diperbolehkan menyimpang maksimal ±5%.	Efikasi antibakteri tetap berada di atas ambang batas hambat minimum (MIC) terhadap *S. aureus*.
pH Produk	Toleransi penyimpangan pH yang diizinkan adalah ±0,3 dari nilai standar.	pH tetap dalam rentang 5,5 – 6,5 (biokompatibel dengan mantel asam kulit) dan tidak menyebabkan iritasi.
Waktu Pengeringan (*curing*)	Durasi pemanasan pada proses *cross-linking* memiliki toleransi ±15 menit dari waktu optimal.	Matriks hidrogel terbentuk sempurna; tidak terlalu kaku (*over-cured*) atau terlalu lengket (*under-cured*).
Integritas Struktur	Ketahanan struktur dalam cairan (akuades/buffer) selama minimal 24 jam.	*Patch* tidak hancur atau larut kembali, menunjukkan keberhasilan reaksi *cross-linking* asam sitrat.
Kemampuan *Swelling*	Rasio penyerapan cairan luka dibandingkan bobot kering produk.	Produk mampu menyerap cairan minimal 150% dari bobot keringnya.
Fleksibilitas Mekanik	Batas regangan maksimum tanpa	*Patch* dapat diregangkan hingga minimal 100% dari

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

	terjadi kerusakan fisik (robek).	panjang semula tanpa robek.
Stabilitas Fisik	Toleransi terhadap perubahan visual seperti pemisahan fase (*leaching*) atau penggumpalan.	Campuran homogen sempurna secara visual tanpa ada penggumpalan ekstrak daun sirih.
Keamanan Penggunaan	Reaksi kulit terhadap kontak langsung dengan material *patch*.	Tidak ada reaksi kemerahan, gatal, atau panas (iritasi) pada kulit pengguna sesuai standar biokompatibilitas.
Efikasi Antibakteri	Diameter zona jernih pada uji mikrobiologi.	Terbentuknya zona hambat (*clear zone*) minimal berdiameter 10 mm terhadap *Staphylococcus aureus*.

2.4.3 PENGUJIAN KEANDALAN

Pengujian keandalan dilakukan untuk memastikan bahwa *antibacterial hydrogel patch* dapat berfungsi secara optimal dalam berbagai kondisi penggunaan dan lingkungan. Keandalan produk ini melibatkan beberapa aspek utama, yaitu:

1. Ketahanan Fisik: Patch harus tetap mempertahankan tekstur kenyal, elastis, dan tidak mudah robek meski telah mengalami proses pengikatan silang *(cross-linking)* dan disimpan dalam jangka waktu tertentu.
2. Kestabilan Kimia: Komposisi pH (5,5–6,5) harus tetap stabil agar selaras dengan mantel asam kulit manusia sehingga tidak

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

menimbulkan iritasi atau reaksi alergi selama pemakaian.

3. Konsistensi Kinerja: Patch harus konsisten dalam memberikan efek antibakteri melalui pelepasan zat aktif daun sirih secara terkontrol serta menjaga kelembapan luka tanpa menyebabkan maserasi.
4. Masa Simpan (MTBF): Produk diharapkan memiliki masa simpan 3–4 bulan dalam kemasan steril tanpa mengalami perubahan warna (menjadi terlalu gelap), aroma sirih yang hilang, atau penurunan integritas struktur.
5. Kemudahan Perawatan (MTTR): Produk tidak memerlukan perawatan khusus, cukup penyimpanan sesuai petunjuk (kemasan kedap udara/steril, suhu ruang, tidak terkena paparan sinar matahari langsung untuk menjaga stabilitas zat aktif).
6. Adaptabilitas Lingkungan: Produk tetap efektif digunakan dan tidak mencair atau mengeras secara ekstrem meski disimpan pada kondisi suhu ruang, suhu tinggi (40°C), atau rendah (4°C) selama uji stabilitas dipercepat.

2.5 BIAYA DAN JADWAL

Tabel 3 Rincian Harga Produksi Untuk Pengembangan Riset dan Pembuatan Produk

Pengeluaran	Jumlah	Biaya Per-Unit	Biaya
Ekstrak Daun Sirih	100	mL	22.000
PVA	100	gr	23.000
Sodium Alginat	50	gr	35.000
Aquades	1	liter	20.000
Asam Sitrat	100	gr	15.000
Biaya Total			RP 115.000

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Jadwal dan waktu pengembangan produk dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 4 Jadwal dan Waktu Pengembangan Produk

Proses/Task	Fase	Deliverables	Jadwal	Kebutuhan Resource
Pengonsepan proyek	Konsep, gagasan	Dokumen BM100 Konsep Produk	Minggu ke-6 dan ke-7	Studi literatur, ahli
Penyusunan spesifikasi dan persyaratan desain produk	Spesifikasi	Dokumen BM200 Spesifikasi Produk	Minggu ke-9	Studi literatur, ahli
Perancangan dan pendesainan produk	Formulasi	Dokumen BM300 Desain dan rancangan Produk	Minggu ke-10	Studi literatur, ahli, development tools

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.